DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

6. Sınıf · Fen Bilimleri · 12. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler: İç Salgı Bezleri (Hipofiz, Tiroit, Pankreas, Böbrek Üstü, Eşeysel Bezler), Çocukluktan Ergenliğe Geçiş ve Sistemlerin Sağlığı (FB.6.3.7 & FB.6.3.8)

Vücudumuzdaki iç salgı bezlerini (hipofiz, tiroit, böbrek üstü, pankreas ve eşeysel bezler) ve salgıladıkları hormonların denetleyici-düzenleyici görevlerini açıklar (FB.6.3.7). · Çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde kız ve erkek bireylerde meydana gelen ortak ve cinsiyete özgü bedensel değişimler ile ruhsal değişimleri geneller (FB.6.3.8). · Ergenlik döneminin sağlıklı geçirilmesi ve denetleyici-düzenleyici sistemlerin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri gerekçeleriyle değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- İç salgı bezleri ürettikleri **hormonları** hedef organlara **kan yoluyla** taşır; sinir sistemine göre **yavaş** çalışır ancak etkisi **uzun sürelidir**.
- **Hipofiz** büyüme hormonu salgılar ve diğer bezleri denetler; **tiroit** tiroksinle metabolizmayı düzenler; **böbrek üstü bezi** adrenalinle korku/heyecan anında kalp ve solunumu hızlandırır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki iç salgı bezlerini sağ sütundaki hormon ve görevleriyle eşleştiriniz.

a 1. Hipofiz bezi (Beyin tabanı)	a) Büyüme hormonu salgılar ve diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını yönetir
c 2. Tiroit bezi (Soluk borusu önü)	b) Korku, öfke ve heyecan anında adrenalin salgılayarak metabolizmayı hızlandırır
b 3. Böbrek üstü bezi	c) Tiroksin hormonu ile büyüme, gelişme ve metabolizma hızını düzenler

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

İç salgı bezleri ve ergenlik dönemiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
İç salgı bezlerinin salgıladığı hormonlar hedef organlara özel kanallarla değil, doğrudan kan yoluyla taşınır.	☑	☐
Sinir sistemi yavaş ve uzun süreli, iç salgı bezleri ise çok hızlı ve kısa süreli tepki oluşturur.	☐	☑
Besinlerle yeterince iyot alınamadığında tiroit bezi fazla çalışıp şişerek guatr hastalığına neden olabilir.	☑	☐
Ergenlik döneminde yaşanan ruhsal değişimler bir hastalık belirtisidir ve gizlenmelidir.	☐	☑

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun fen bilimleri kavramlarıyla tamamlayınız.

guatr · diyabet · adrenalin · devliğe

1. Büyüme çağında hipofiz bezinin büyüme hormonunu normalden fazla salgılaması **devliğe**, az salgılaması cüceliğe yol açar.
2. Sınav heyecanı yaşayan veya köpekten korkan bir kişide böbrek üstü bezinden **adrenalin** hormonu salgılanır.
3. Pankreasın yeterli insülin salgılayamaması sonucunda kandaki şekerin yüksek kalmasına **diyabet** (şeker) hastalığı denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki «Kan Şekeri Dengesi» şemasında yemekten sonra yükselen kan şekerini normal düzeye indiren K hormonu ile

Yemek Sonrası Yüksek Şeker
Pankreas → K Hormonu salgılar
Kan şekerini normale düşürür

Uzun Açlıkta Düşük Şeker
Pankreas → L Hormonu salgılar
Kan şekerini normale yükseltir

A) K: Glukagon — L: İnsülin
B) K: İnsülin — L: Glukagon
C) K: Adrenalin — L: Tiroksin
D) K: Tiroksin — L: Büyüme hormonu

5 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki ergenlik dönemi değişimlerini «Yalnız Kızlarda», «Yalnız Erkeklerde» veya «Ortak Değişim» olarak tabloya

1. Boy-Kilo Artışı ve Sivilce
Kız ve Erkeklerde Ortak (Bedensel)

2. Ses Kalınlaşması
Yalnız Erkeklerde (Bedensel)

3. Yumurta Oluşumu
Yalnız Kızlarda (Bedensel)

4. Kimlik Arayışı ve Duygular
Kız ve Erkeklerde Ortak (Ruhsal)

Ergenlik Dönemi Değişimi	Görüldüğü Grup	Değişim Türü
1. Boy ve kütle (kilo) artışı, sivilce oluşumu	Kız ve Erkeklerde Ortak	Bedensel değişim
2. Sesin kalınlaşması, sakal ve bıyık çıkması	Yalnız Erkeklerde	Bedensel değişim
3. Yumurta oluşumu ve göğüslerin belirginleşmesi	Yalnız Kızlarda	Bedensel değişim
4. Kimlik arayışı, bağımsız olma isteği ve duygusal dalgalanma	Kız ve Erkeklerde Ortak	Ruhsal değişim

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki vücut şemasında numaralanmış iç salgı bezlerinden hangisi «Beynin alt kısmında bulunur ve iç salgı bezlerinin orkestra şefi

1. Hipofiz Bezi (Beyin Tabanı) Büyüme hormonu + Bezlerin yöneticisi	2. Tiroit Bezi (Soluk Borusu Önü) Tiroksin → Metabolizma hızı
3. Böbrek Üstü Bezi Adrenalin → Korku ve heyecan	4. Pankreas İnsülin ve Glukagon → Kan şekeri

- **A** 1 numaralı bez: Hipofiz bezi
- **B** 2 numaralı bez: Tiroit bezi
- **C** 3 numaralı bez: Böbrek üstü bezi
- **D** 4 numaralı bez: Pankreas

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki «Ergenlik Döneminde Ruhsal Değişimler» kartında yer alan durumlardan hangisi bu dönemi sağlıklı geçirmek için yapılması

Ergenlikte Ruhsal Değişimler
Kimlik arayışı · Bağımsızlık isteği
Duygusal dalgalanmalar (Normaldir)

Sağlıklı Geçiş Rehberi
Spor, sanat, müzik ve kitap okuma
Aile ve rehberlik servisiyle iletişim

- **A** Sorunları aile ve öğretmenlerden gizleyip içine kapanmak
- **B** Spor, müzik, resim ve kitap okuma gibi etkinliklere yönelmek
- **C** Düzensiz beslenip geç saatlere kadar ekran başında kalmak
- **D** Arkadaş grubunun her isteğini sorgulamadan kabul etmek

8 SIRALAMA

Görseldeki olayları «Korku anında vücudumuzda gerçekleşen düzenleme süreci» akışına göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

1. Tehlikenin Algılanması Duyu organları → Beyne iletim	2. Hormon Salgılanması Böbrek üstü bezi → Adrenalin
3. Kan Yoluyla Taşınma Adrenalin → Kalp ve akciğere	4. Vücut Tepkisi Kalp ve solunum hızlanır

2. 2. Beynin uyarısıyla böbrek üstü bezlerinden kana adrenalin hormonu salgılanır.
3. 3. Adrenalin kan yoluyla kalp, akciğer ve karaciğere ulaşır.
1. 1. Duyu organları tehlike durumunu algılar ve bilgiyi beyne iletir.
4. 4. Kalp atışı ve solunum hızlanır, kan basıncı artar ve vücut tepkiye hazır hâle gelir.

9 KISA CEVAP

Görseldeki karşılaştırma tablosuna göre sinir sistemi ile iç salgı bezlerinin çalışma hızı ve etki süresi

Sinir Sistemi Çalışma Özelliği
İletim: Sinir hücreleriyle ÇOK HIZLI
Etki Süresi: KISA SÜRELİ (Anlık)

İç Salgı Bezleri Çalışma Özelliği
İletim: Kan yoluyla YAVAŞ
Etki Süresi: UZUN SÜRELİ

Sinir sistemi uyarıları çok hızlı iletir ve etkisi kısa.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki «Pankreas: Karma Bez» modeline göre pankreasın neden hem iç salgı hem dış salgı bezi (karma bez) olarak adlandırıldığı hangi

Dış Salgı Görevi (Enzim)
Sindirim öz suyunu kanalla ince bağırsağa gönderir

İç Salgı Görevi (Hormon)
İnsülin ve glukagon hormonlarını doğrudan kana verir → KARMA BEZ

- **A** Hem beyinde hem de karın boşluğunda iki ayrı parçasının bulunması
- **B** Hem sindirim enzimi salgılaması hem de kana hormon vermesi
- **C** Çocuklukta çalışıp ergenlikte görevini tiroit bezine devretmesi
- **D** Hem büyüme hormonu hem de tiroksin hormonu üretmesi

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle «iç salgı bezleri tarafından üretilip kan yoluyla taşınan düzenleyici

Büyüme hormonu salgılayan ve diğer bezleri yöneten bez	H İ P O F İ Z
Soluk borusunun önünde yer alan ve tiroksin salgılayan bez	T İ R O İ T
İyot eksikliğinde tiroit bezinin şişmesiyle oluşan hastalık	G U A T R
Pankreasın hem enzim hem hormon üretmesi özelliği (... bez)	K A R M A
Açlık durumunda düşen kan şekerini yükselten pankreas hormonu	G L U K A G O N
Yüksek kan şekerini normal düzeye indiren pankreas hormonu	İ N S Ü L İ N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
HORMON

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki «Sistemlerin Sağlığı» posterini inceleyerek denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizin sağlığını korumak için

1) İyotlu tuz ve dengeli beslenme (guatr/diyabeti önler).